

BAO CAO DO AN IOT SMART HOME

Mo phong Wokwi ESP32 - MQTT - Firebase - ReactJS

Hang muc	Noi dung
De tai	He thong Smart Home doc cam bien va dieu khien 8 thiet bi tu dong
Nen tang phan cung	ESP32 mo phong tren Wokwi
Backend	Node.js Express, MQTT client, Firebase Admin SDK
Frontend	ReactJS + TypeScript, Firebase Realtime Database
Ban cap nhat	Them logic 8 thiet bi, Manual override, khoa van gas an toan va canh bao GAS DANGER nhap nhay

Tom tat thay doi kien truc

Manual Mode khong chi dieu khien den chinh nua, ma cho phep dieu khien den, mai hien, cua so, quat, may hut am, coi nguoi la, coi gas va van gas. Rieng van gas bi khoa mo khi gas dang vuot nguong.

1. Muc tieu he thong

- Mo phong mot nha thong minh co doc nhiet do, do am, gas, anh sang, mua va chuyen dong.
- Gui du lieu cam bien tu ESP32 len MQTT, backend nhan MQTT va ghi vao Firebase.
- Dashboard React lang nghe Firebase realtime de hien thi thong so va trang thai canh bao.
- Cho phep nguoi dung chuyen Auto/Manual va dieu khien 8 thiet bi trong nha qua dashboard.
- Dam bao logic an toan: van gas tu dong khoa khi gas vuot nguong va khong cho mo thu cong khi dang canh bao.

2. Kien truc tong the sau khi chinh

Luong realtime chinh

Wokwi ESP32 -> MQTT broker -> Backend Node.js -> Firebase Realtime Database -> React Dashboard
React Dashboard -> Backend REST API -> MQTT broker -> Wokwi ESP32

Lop	Thanh phan	Vai tro
Perception	DHT22, MQ-2, LDR, rain button, PIR	Tao du lieu moi truong va trang thai su kien
Device	ESP32	Doc cam bien, dieu khien GPIO, publish/subscribe MQTT
Network	MQTT broker HiveMQ	Truyen message giua ESP32 va backend
Middleware	Node.js backend	Nhan MQTT, ghi Firebase, nhan lenh REST tu dashboard
Data/UI	Firebase + React Dashboard	Luu trang thai realtime va hien thi giao dien

3. Phan cung Wokwi va mapping chan

Thiet bi	GPIO	Kieu du lieu	Y nghia
DHT22 SDA	GPIO4	Digital	Nhiet do va do am
MQ-2 AOUT	GPIO34	ADC	Gia tri gas
LDR AO	GPIO35	ADC	Cuong do anh sang
Rain button	GPIO18	Input pullup	Mo phong trang thai mua
PIR OUT	GPIO19	Digital	Phat hien chuyen dong
Den trong nha	GPIO2	Output	Auto theo LDR hoac Manual tu dashboard
Mai hien tu dong	GPIO5	Output	Mo ra khi mua, co the override o Manual
Coi canh bao nguoi la	GPIO16	Output	Keu khi PIR phat hien chuyen dong
Coi canh bao gas	GPIO17	Output	Keu khi gas vuot nguong
Quat lam mat	GPIO21	Output	Bat khi nhiet do cao
Cua so tu dong	GPIO22	Output	Dong khi mua, mo khi an toan
May hut am	GPIO23	Output	Bat khi do am > 70%
Van gas an toan	GPIO25	Output	Khoa khi gas vuot nguong; khong cho mo Manual khi nguy hiem

4. Quy tac Auto va Manual

Che do	Nguon dieu khien	Hanh vi
Auto	ESP32 xu ly theo cam bien	Tu cap nhât 8 thiet bi: den, mai hien, cua so, quat, hut am, coi nguoi la, coi gas, van gas
Manual	Dashboard -> Backend REST -> MQTT -> ESP32	Nguoi dung override tung thiet bi, nhung van gas khong duoc mo khi gasWarning = 1 hoac gas > 2000

Nguyen tac an toan van gas

Khi gas vuot nguong, he thong tu dong khoa van gas va bat canh bao. Dashboard, backend va ESP32 deu co lop chan rieng, nen lenh mo van gas se bi tu chôi khi dang co GAS DANGER.

5. MQTT topics, Firebase paths va API

Kênh	Tên	Huong	Noi dung
MQTT	smarthome/sensors/data	ESP32 -> Backend	temperature, humidity, gas, light, rain, motion, trang thai 8 thiết bị, warning, mode
MQTT	smarthome/devices/status	ESP32 -> Backend	lamp, awning, window, fan, dehumidifier, securityAlarm, gasAlarm, gasValve, mode
MQTT	smarthome/mode/control	Backend -> ESP32	{ mode: auto manual }
MQTT	smarthome/devices/control	Backend -> ESP32	Payload 0/1 cho từng thiết bị; ví dụ { awning: 1 }
Firebase	smarthome/current	Backend -> Firebase -> Web	Dữ liệu cảm biến hiện tại và trạng thái output đang publish
Firebase	smarthome/devices/status	Backend -> Firebase -> Web	Trạng thái 8 thiết bị và mode hiện tại
API	POST /api/mode	Web -> Backend	Đổi Auto/Manual
API	POST /api/control	Web -> Backend	Điều khiển thiết bị ở Manual; chặn mô van gas khi đang nguy hiểm

6. Thay đổi trong source code

File	Nội dung đã chỉnh
frontend/src/lib/types.ts	Mở rộng DeviceControl và DeviceStatus cho 8 thiết bị
frontend/src/lib/database.ts	Normalize Firebase schema mới, fallback từ LED field cũ nếu dữ liệu cũ còn tồn tại
frontend/src/components/SmartHomeDashboard.tsx	Panel Auto/Manual hiển thị 8 thiết bị; GAS DANGER có animation nhấp nháy
backend/src/routes/controlRoutes.js	POST /api/control chấp nhận các thiết bị mới và chặn mô gasValve khi gas nguy hiểm
backend/src/mqttClient.js	Backfill dữ liệu thiết bị khi MQTT payload còn ở format cũ
frontend/esp32/smart_home.ino	Thêm logic Auto/Manual cho 8 output và khóa van gas an toàn
frontend/esp32/diagram.json	Thêm LED mô phỏng cửa sổ, máy hút ẩm và van gas trên Wokwi

7. NV3 - Demo một vài dòng dữ liệu

Demo 1: Gas vượt ngưỡng

```
MQ-2 AOUT -> ESP32 analogRead(GPI034)
gasValue > 2000 -> gasWarning = 1 -> gasLed = 1
ESP32 publish smarthome/sensors/data và smarthome/devices/status
Backend subscribe MQTT -> saveCurrentData() và saveDeviceStatus()
Firebase smarthome/current + smarthome/devices/status thay đổi
React subscribeToTelemetry() -> Metric Gas đổi màu cảnh báo, Tổng cảnh báo = Đang có cảnh báo
```

Demo 2: Nhấn nút mua trên Wokwi

Rain button GPIO18 được nhấn -> rainStatus toggle
ESP32 đặt rain = 1 và rainLed = 1
ESP32 publish sensors/status qua MQTT
Backend ghi Firebase -> Dashboard StatusTile Nút rain hiện đang mưa

Demo 3: Điều khiển thiết bị trong nhà từ dashboard

Người dùng bấm Manual -> POST /api/mode -> ESP32 đổi mode. Khi bấm từng nút thiết bị -> POST /api/control -> backend publish smarthome/devices/control -> ESP32 cập nhật GPIO và publish lại smarthome/devices/status.

Demo 4: Logic tự động và GAS DANGER

O Auto, ESP32 tự bật/tắt 8 thiết bị theo cảm biến. Khi gas > 2000 hoặc gasWarning = 1, dashboard hiện GAS DANGER nhấp nháy, còi gas bật và van gas bị khóa. Lệnh mở van gas ở Manual bị chặn ở cả UI, backend và ESP32.

8. Kết luận

- Kiến trúc mọi mô-đun từ điều khiển đến chỉnh sang nhóm 8 thiết bị trong nhà.
- Các thiết bị tự động có thể chạy theo cảm biến ở Auto và được override ở Manual khi an toàn.
- Backend đóng vai trò bridge MQTT - Firebase - REST API rõ ràng hơn.
- Dashboard tách rõ khu cảm biến, khu thiết bị và cảnh báo GAS DANGER nhấp nháy khi gas vượt ngưỡng.

9. Bổ sung logic 8 thiết bị trong nhà

Hệ thống sau cập nhật không còn chỉ điều khiển đến chỉnh. Dashboard có một panel Auto/Manual gồm 8 thiết bị trong nhà. Ở Auto, ESP32 tình trạng thái output từ cảm biến. Ở Manual, người dùng có thể tác động từng thiết bị qua Firebase và MQTT, đồng thời van gas luôn được ưu tiên an toàn.

Thiết bị	Field Firebase/MQTT	Auto	Manual
Đèn trong nhà	lamp	Bật khi light < 2000	Bật/tắt từ dashboard
Mái hiên tự động	awning	Mở ra khi rain = 1	Kéo ra/thu vào
Cửa sổ tự động	window	Đóng khi mưa, mở khi không mưa	Mở/đóng cửa sổ
Quạt làm mát	fan	Bật khi temperature > 35 C	Bật/tắt quạt
Máy hút ẩm	dehumidifier	Bật khi humidity > 70%	Bật/tắt máy hút ẩm
Còi cảnh báo người lạ	securityAlarm	Bật khi motion = 1	Bật/tắt còi
Còi cảnh báo gas	gasAlarm	Bật khi gas > 2000	Bật/tắt còi gas
Van gas an toàn	gasValve	Khóa khi gas > 2000	Chỉ được mở khi không có GAS DANGER

Lưu ý reset Firebase sau khi đổi schema

Nên xóa nguyên node smarthome/devices/status và smarthome/control để tránh dữ liệu cũ thiếu field.
Không cần xóa smarthome/logs nếu muốn giữ lịch sử cảnh báo.
Sau khi Wokwi và backend chạy lại, status sẽ được tạo lại đầy đủ theo schema mới.